

Efectos genómicos de los Nazca en los bosques de huarango (*Neltuma limensis*): Paleogenómica y Genómica Poblacional para develar la biodiversidad en el pasado

Renato La Torre^{1,2*}, Vanessa C. Bieker³, Marínoli Rivas², Cristina Saldaña², Carlos I. Arbizu⁴, George Chauca⁵, Paula Kosel¹, Sarah Martin¹, Susana Arce⁶, David Beresford-Jones⁷, Gisella Orjeda², Michael D. Martin¹
¹Department of Natural History, NTNU University Museum; ²Laboratorio de Genómica y Bioinformática para la Biodiversidad, FCB – UNMSM; ³Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, UK; ⁴Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario, INIA, Lima, Perú; ⁵Escuela Profesional de Arqueología, UNMSM, Lima, Perú; ⁶Museo Regional de Ica, Av. Ayabaca, Urb. San Isidro, Ica, Perú; ⁷McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge, UK
*renato.latorre@unmsm.edu.pe, daniel010597@gmail.com

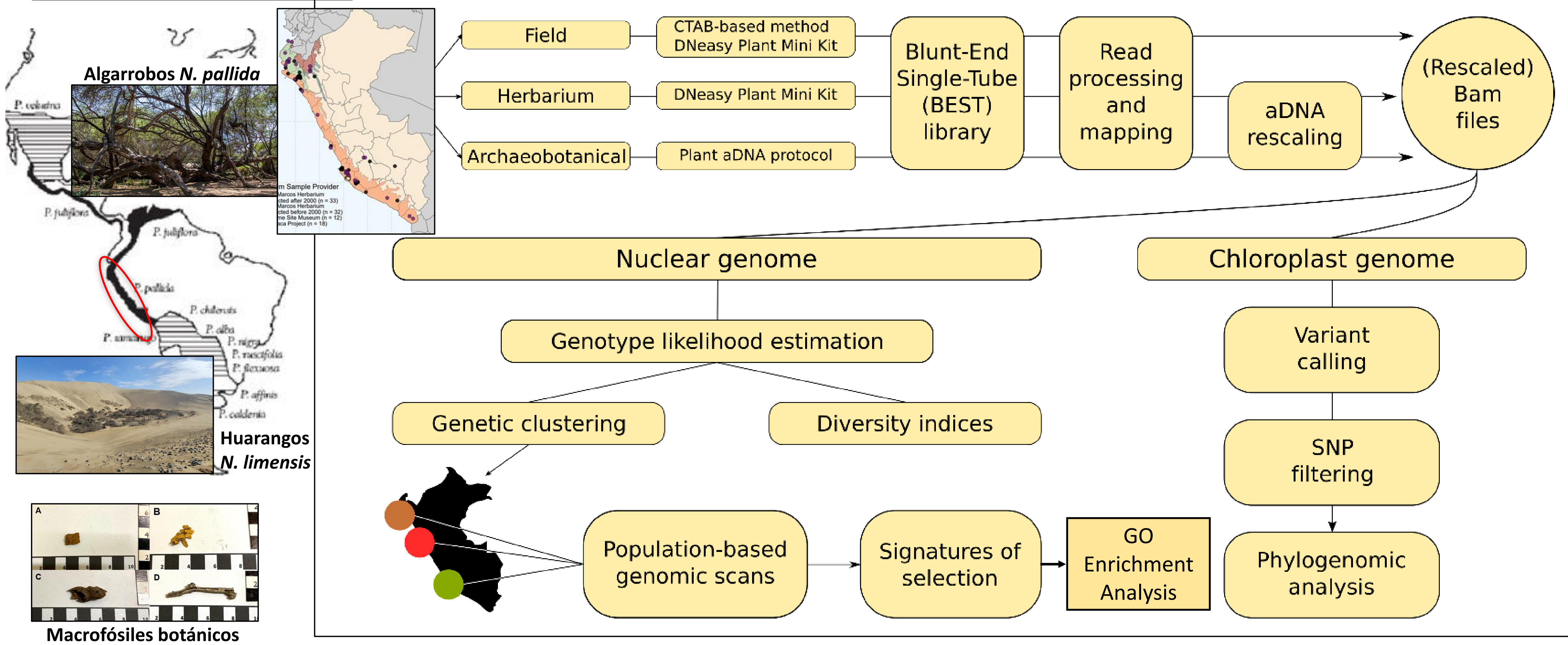
INTRODUCCIÓN

Los huarangos, *Neltuma limensis*, son árboles leguminosos adaptados al desierto hiperárido de la costa peruana. Son especies clave, promoviendo la fertilidad de los suelos que ocupan y permitiendo la supervivencia de vida silvestre y humanos.

En el sur, Ica, a medida que se desarrolló la agricultura intensiva, los bosques fueron deforestándose, colapsando y dejando los parches en grave peligro que vemos ahora.

¿Cómo es la diversidad y estructura genética de los huarangos en la actualidad? ¿Por qué? ¿Cómo fue la diversidad genética en el pasado y cómo cambió debido a la deforestación de los Nazca hace 1,500 años?

MÉTODOLÓGIA



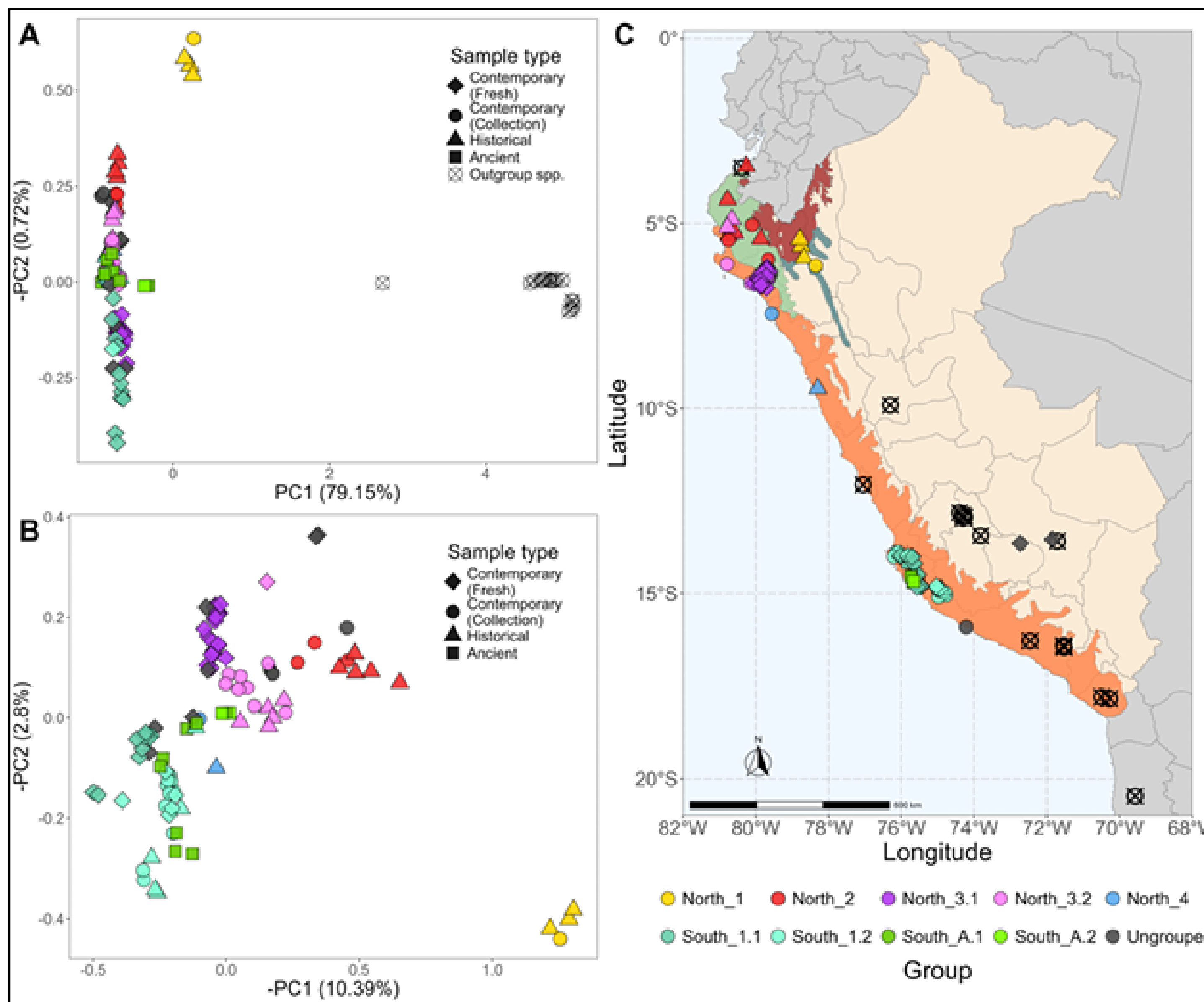
RESULTADOS

1 FRECUENCIAS CLOROPLASTIALES

	North (above 10° S)		South (below 10° S)			Total
	Contemporary	Historical	Contemporary	Historical	Ancient*	
Clade I	28	8	26	5	3	70
Clade II	8	5	4	0	3	20
Clade III	6	1	0	0	0	7

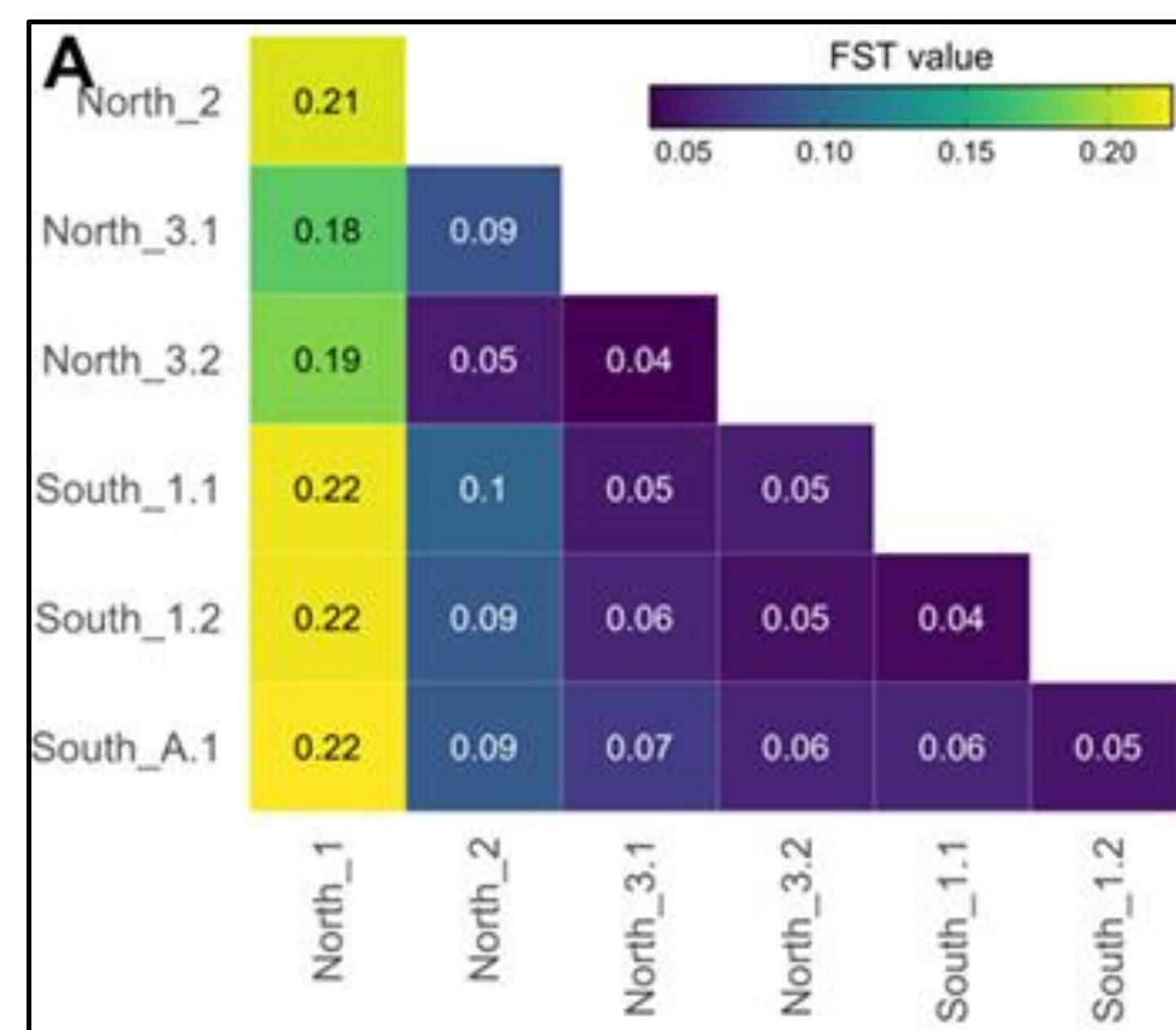
Las proporciones antiguas difieren significativamente de lo esperado bajo frecuencias contemporáneas/históricas (test binomial, $p = 0.014$)

2 ESTRUCTURA GENÉTICO-POBLACIONAL



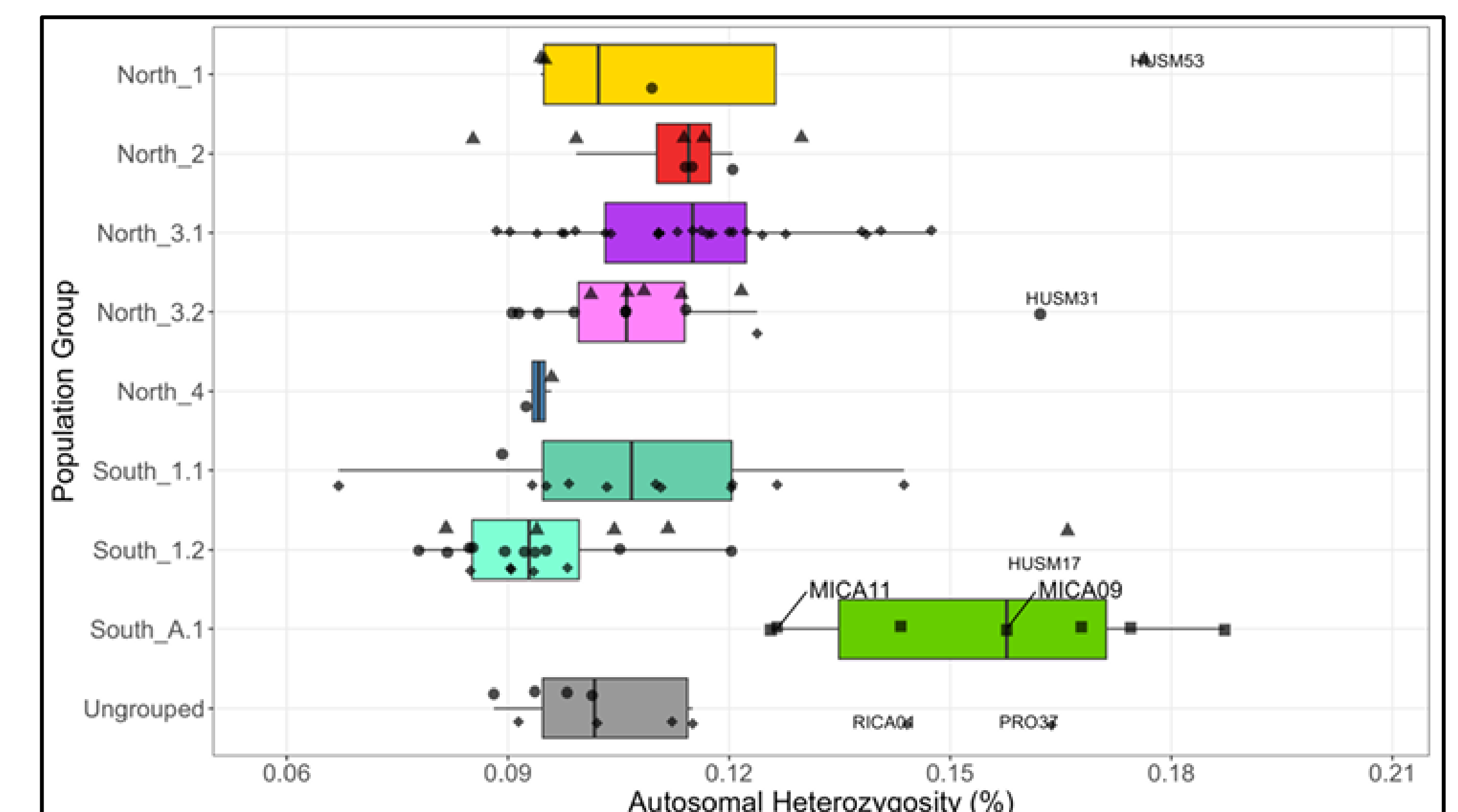
PCA y análisis Admixture revelaron cuatro poblaciones de *Neltuma*. Tres costeros y uno a mediana elevación.

3 DIFERENCIACIÓN GENÉTICA



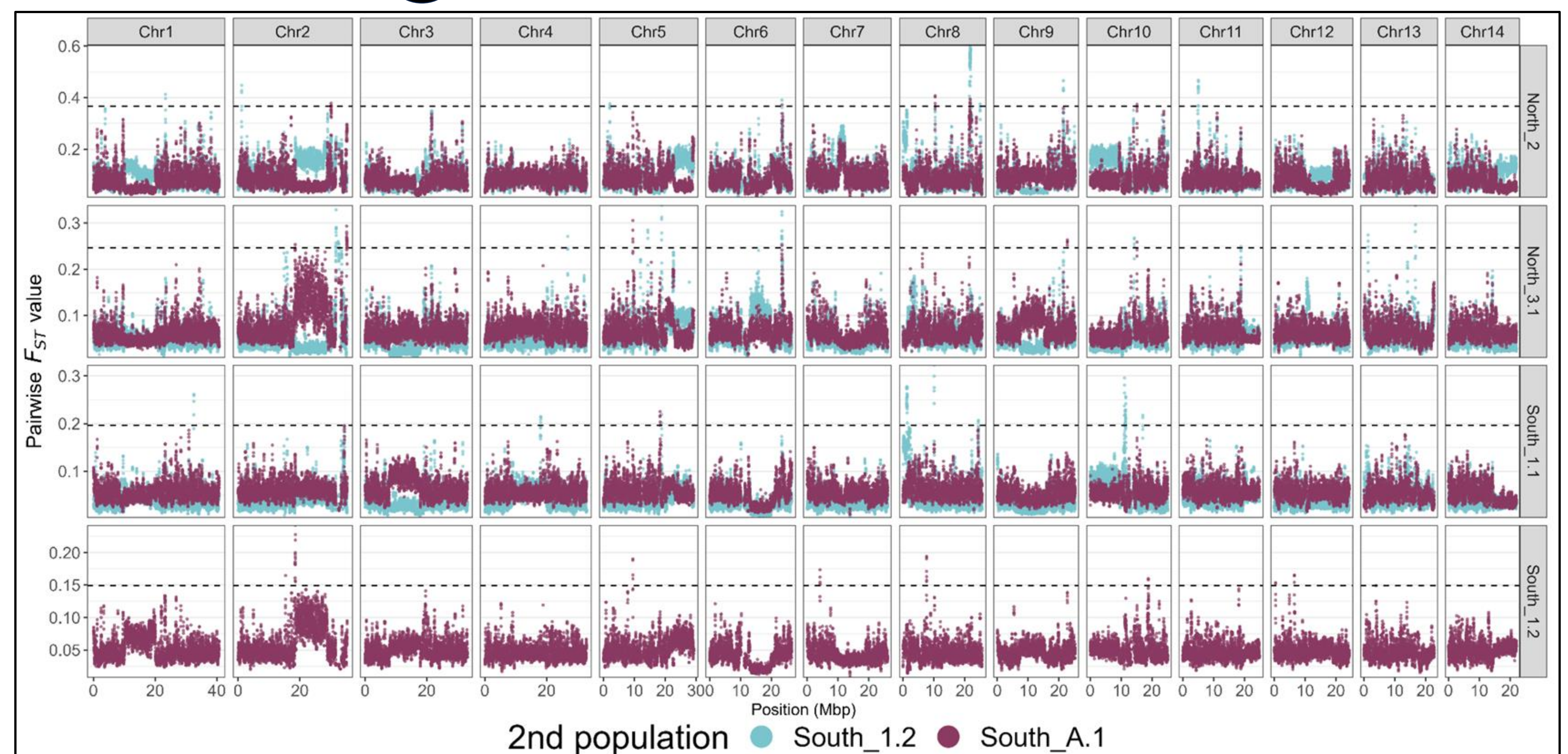
Población montana fuertemente diferenciada. Algarrobos $\approx$ huarangos

4 HETEROCIGOSIDAD GENÓMICA



La heterocigosidad promedio antigua fue 45% mayor que la contemporánea (test Wilcoxon, $p < 0.05$)

5 SEÑALES GENÓMICAS DE SELECCIÓN



Norte-Sur: genes relacionados a la pared celular, reproducción y metabolismo ($p < 0.01$)
Pasado-Presente: genes relacionados a defensa contra patógenos ($p < 0.01$)

CONCLUSIONES

- Se identificaron tres poblaciones costeras moderadamente diferenciadas ($0.04 < F_{ST} < 0.01$) y una población montana fuertemente diferenciada ($0.18 < F_{ST} < 0.22$).
- Además de procesos neutrales como deriva genética, diferencias en flujo génico e hibridación; los genomas revelan señales de evolución adaptativa. Esto coincide con hipótesis de selección de semillas e individuos mediada por humanos de norte a sur.
- Se cuantificó el grado de pérdida de diversidad genética en el tiempo, pero no se puede asociar únicamente al impacto de culturas prehispánicas.
- Las poblaciones de huarango, por su longevidad y auto-incompatibilidad, responden de manera retrasada a declives poblacionales. Además del impacto de los Nazca, la continua explotación y degradación de bosques tras la colonización, revolución industrial, república y hoy, han exacerbado la pérdida de diversidad genética.
- Ahora, nuevas amenazas como el cambio climático y enfermedades encuentran poblaciones de huarangos y algarrobos mucho más frágiles que en el pasado.

REFERENCIAS

Escanea el código QR:

